Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Topología 2.2: Configuración del encaminador de la red local virtual con Window Server

1. Configurar WindowServer

1.1. A tu máquina virtual **wserverXX** le asignaremos dos interfaces de red, conectando uno a la red virtual y otro a la red del aula.

1.2. Configura el interfaz de la red interna con la dirección 10.33.XX.1 y máscara de red 255.255.255.0. Cambia el nombre de este adaptador de red a “Interna”

1.3. Configura el interfaz de la red externa de acuerdo al direccionamiento permitido por la red del aula. Cambia el nombre de este adaptador de red a “Externa”

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

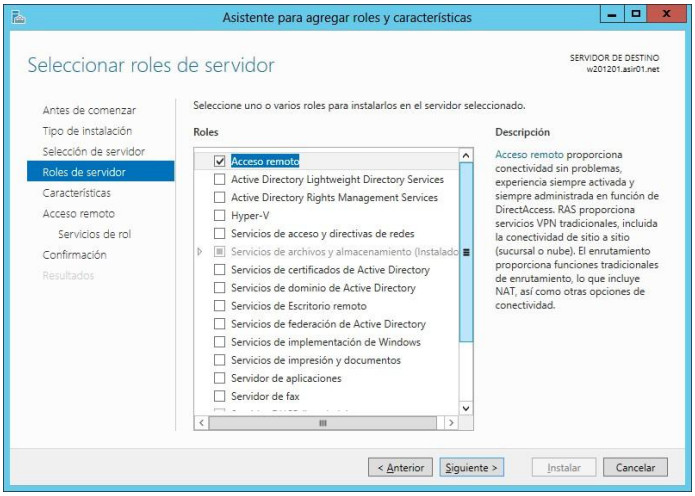
2. Configurar el servicio de enrutamiento en wserverXX

Por defecto Windows 2012 Server no reenvía los datagramas ni hace NAT. Para conseguirlo hay que seguir estos pasos:

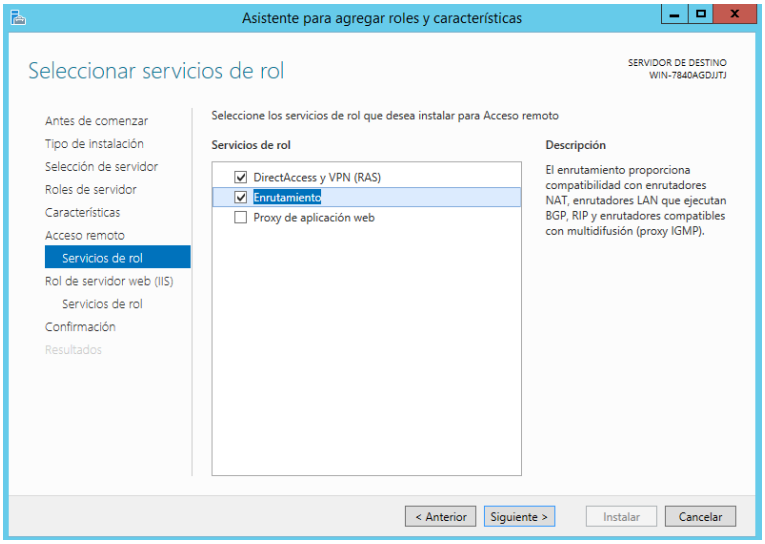
2.1. Inicia sesión con un usuario del grupo Administradores.

2.2. Accede al "Administrador del servidor". Haz clic en "Administrar" y a continuación en "Agregar roles y características"

2.3. Se iniciara un asistente que te guiará en el proceso de instalación de esta nueva función. Selecciona cuando corresponda el rol "Acceso remoto", y dentro de "servicios de rol" marca "enrutamiento" y "Direct Access y VPN (RAS)"



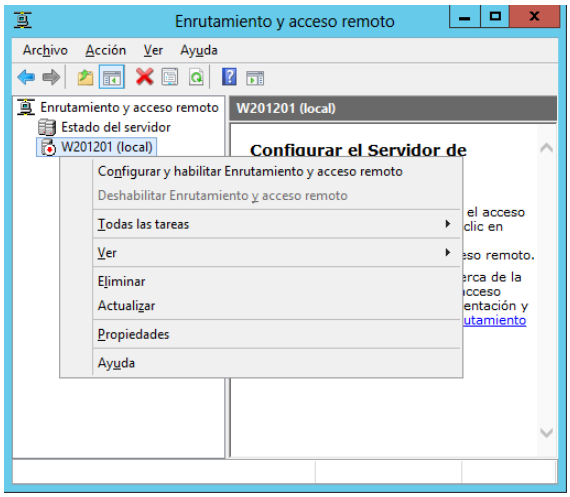
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

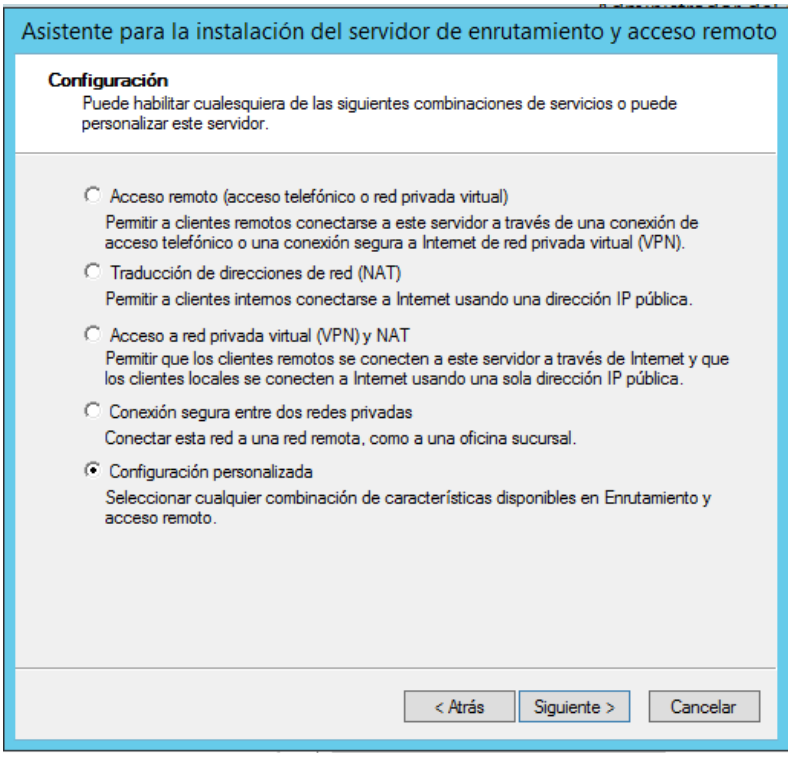


2.4. Una vez completada la instalación del servicio de "**Enrutamiento y acceso remoto"**, este se encuentra en estado "Deshabilitado". Para habilitarlo debes buscar dicho servicio en el "**Administrador del servidor**" y dentro del menú´ "**Herramientas**, Enrutamiento y acceso remoto". Tras hacer clic derecho sobre el servicio, selecciona la opción "**Configurar y habilitar enrutamiento y acceso remoto**"

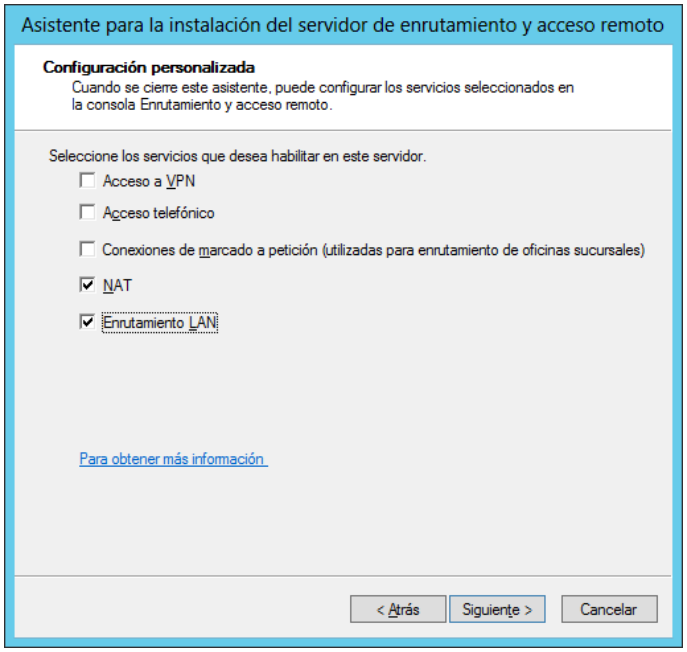
2.5. Inicia el asistente y sigue sus ventanas marcando las opciones siguientes

- En Configuración elige Configuración personalizada





- Después, marcar los servicios de NAT y enrutamiento. Revisa los cambios y reinicia el servicio.

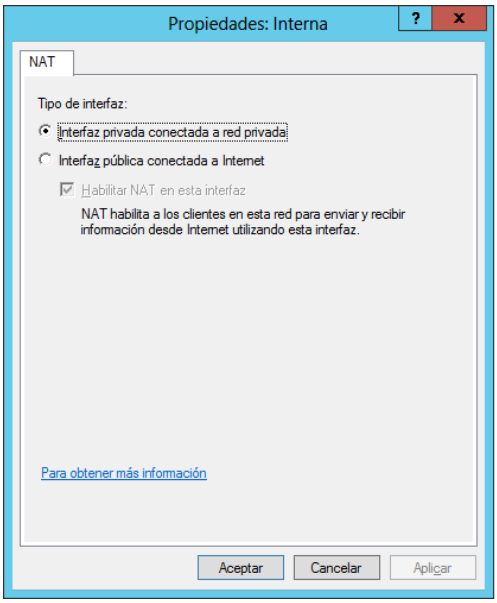


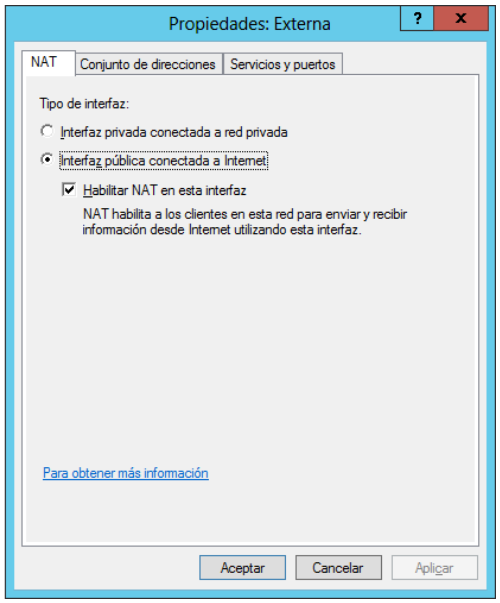
2.6. Para evitar confusiones, es recomendable renombrar las conexiones de red a Interna y Externa, de acuerdo a si se conectan a la red interna virtual o a la red externa del aula.

2.7. En el menú´ contextual de NAT (bajo las opciones de IPv4), selecciona Interfaz nueva.

2.8. Selecciona la interfaz **Externa** y configúrala para realizar NAT.

2.9. Agrega también la interfaz interna, pero como red interna





2.10. A partir de este momento **wserverXX** ya hace reenvío y NAT

2.11. Comprueba desde una máquina cualquiera de la red interna como **wserverXX** ya reenvía y hace NAT permitiendo a los equipos de la red interna salir a la externa. Es decir, accede a internet desde cualquiera de tus máquinas virtuales.

2.12. La persistencia o no de este servicio se puede configurar en cualquier momento a través de la ventana de “Administrador del servidor